

Samuel Cano Bedoya

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

6 de octubre del 2026

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Ejercicio 2.1:

```
package appejercicio2.pkg1;
```

```
public class Persona {
```

```
    String nombre;
```

```
    String apellidos;
```

```
    String númeroDocumentoidentidad;
```

```
    int añoNacimiento;
```

```
    String PaisNacimiento;
```

```
    char Genero;
```

```
    Persona(String nombre, String apellidos, String númeroDocumentoidentidad, int  
    añoNacimiento, String PaisNacimiento, char Genero) {
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.apellidos = apellidos;
```

```
        this.númeroDocumentoidentidad = númeroDocumentoidentidad;
```

```
        this.añoNacimiento = añoNacimiento;
```

```
        this.PaisNacimiento = PaisNacimiento;
```

```
        this.Genero = Genero;
```

```
    }
```

```
    void imprimir() {
```

```
        System.out.println("Nombre = " + nombre);
```

```
        System.out.println("Apellidos = " + apellidos);
```

```
        System.out.println("Número de documento de identidad = " +  
        númeroDocumentoidentidad);
```

```
        System.out.println("Año de nacimiento = " + añoNacimiento);
```

```
        System.out.println("Pais de nacimiento = " + PaisNacimiento);
        System.out.println("Género = " + Genero);
        System.out.println();
    }

}

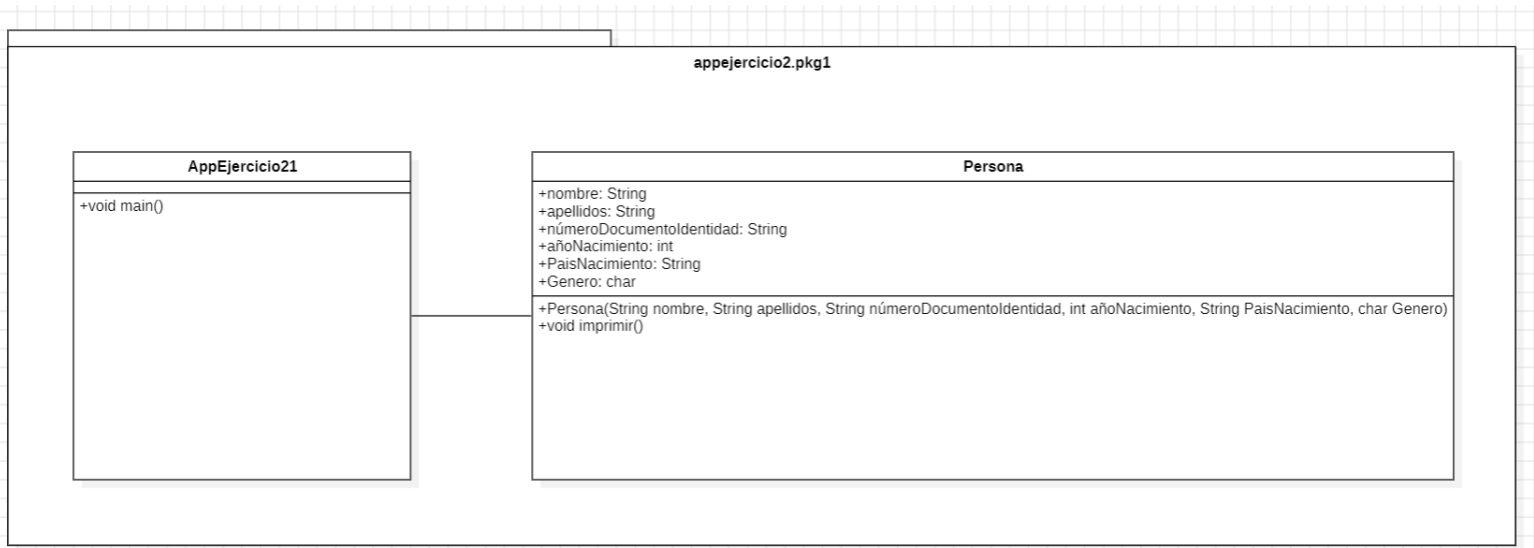
package appejercicio2.pkg1;

public class AppEjercicio21 {

    public static void main(String[] args) {
        Persona p1 = new Persona("Pedro","Pérez","1053121010",1998, "Colombia", 'H');
        Persona p2 = new Persona("Luis","León","1053223344",2001, "Panamá", 'H');
        p1.imprimir();
        p2.imprimir();
    }

}
```

Diagrama:



<u>p1: Persona</u>
+nombre: Pedro +apellidos: Perez +numeroDocumentoIdentidad: 1053121010 +añoNacimiento: 1998 +PaisNacimiento: Colombia +Genero: H

<u>p2: Persona</u>
+nombre: Luis +apellidos: León +numeroDocumentoIdentidad: 1053223344 +añoNacimiento: 2001 +PaisNacimiento: Panamá +Genero: H

Ejercicio 2.2:

```
package paquetejercicio2.pkg2;
```

```
enum tipoPlaneta {GASEOSO, TERRESTRE, ENANO}
```

```
package paquetejercicio2.pkg2;
```

```
public class Planeta {
```

```
    String nombre = null;
```

```
int cantidadSatélites = 0;
```

```
double masa = 0;
```

```
double volumen = 0;
```

```
int diámetro = 0;
```

```
int distanciaSol = 0;
```

```
tipoPlaneta tipo;
```

```
boolean esObservable = false;
```

```
double PerOrbital;
```

```
double PerRotacional;
```

```
Planeta(String nombre, int cantidadSatélites, double masa, double volumen, int  
diámetro,
```

```
int distanciaSol, tipoPlaneta tipo, boolean esObservable, double PerOrbital, double  
PerRotacional) {
```

```
    this.nombre = nombre;
```

```
    this.cantidadSatélites = cantidadSatélites;
```

```
    this.masa = masa;
```

```
    this.volumen = volumen;
```

```
    this.diámetro = diámetro;
```

```
    this.distanciaSol = distanciaSol;
```

```
    this.tipo = tipo;
```

```
    this.esObservable = esObservable;
```

```
    this.PerOrbital = PerOrbital;
```

```
    this.PerRotacional = PerRotacional;
```

```
}
```

```
void imprimir() {
```

```
    System.out.println("Nombre del planeta = " + nombre);
```

```

        System.out.println("Cantidad de satélites = " + cantidadSatélites);
        System.out.println("Masa del planeta = " + masa);
        System.out.println("Volumen del planeta = " + volumen);
        System.out.println("Diámetro del planeta = " + diámetro);
        System.out.println("Distancia al sol = " + distanciaSol);
        System.out.println("Tipo de planeta = " + tipo);
        System.out.println("Es observable = " + esObservable);
        System.out.println("Periodo orbital = " + PerOrbital);
        System.out.println("Periodo rotacional = " + PerRotacional);
    }

    double calcularDensidad() {
        return masa/volumen;
    }

    boolean esPlanetaExterior(){
        float límite = (float) (149597870 * 3.4);
        if (distanciaSol > límite) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }
}

```

```
package appejercicio2.pkg2;
```

```
public class AppEjercicio22 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Planeta p1 = new  
Planeta("Tierra",1,5.9736E24,1.08321E12,12742,150000000,tipoPlaneta.TERRESTRE,true,1  
,1);
```

```
        p1.imprimir();
```

```
        System.out.println("Densidad del planeta = " + p1.calcularDensidad());
```

```
        System.out.println("Es planeta exterior = " + p1.esPlanetaExterior());
```

```
        System.out.println();
```

```
        Planeta p2 = new  
Planeta("Júpiter",79,1.899E27,1.4313E15,139820,750000000,tipoPlaneta.GASEOSO,true,1  
1.86,0.41);
```

```
        p2.imprimir();
```

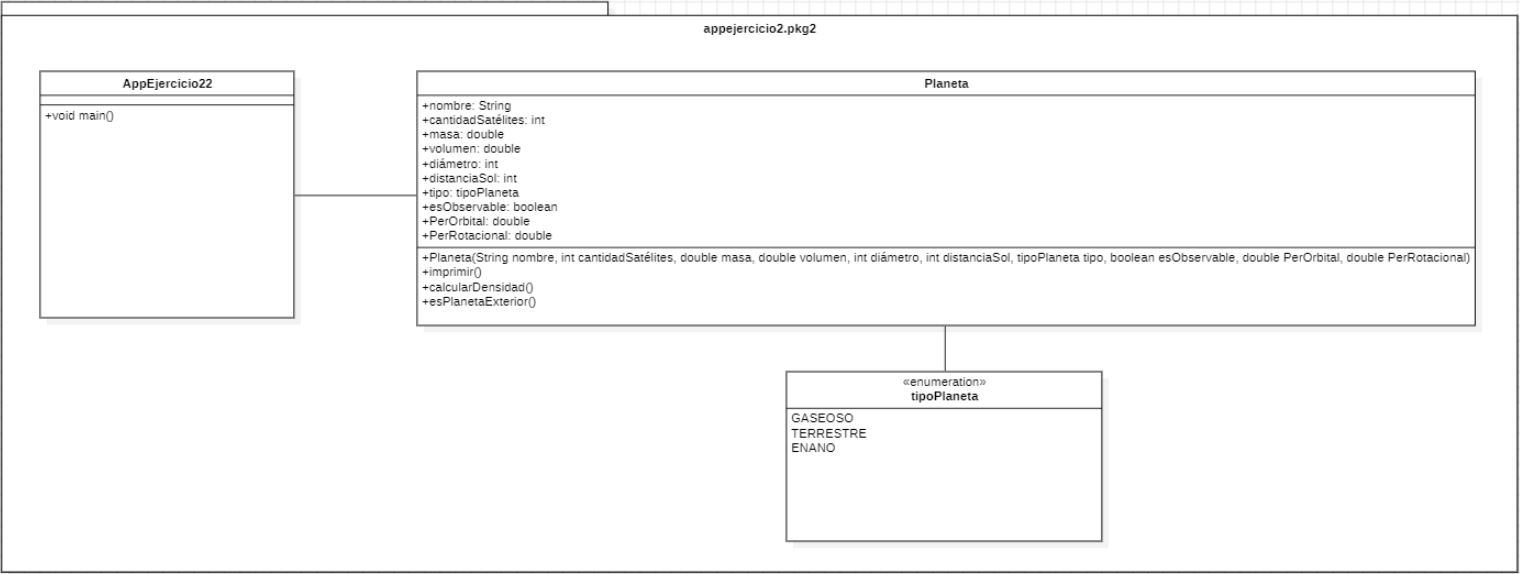
```
        System.out.println("Densidad del planeta = " + p2.calcularDensidad());
```

```
        System.out.println("Es planeta exterior = " + p2.esPlanetaExterior());
```

```
    }
```

```
}
```

Diagrama:



p1: Planeta
+nombre: Tierra
+cantidadSatélites: 1
+masa: 5.9736E24
+volumen: 1.08321E12
+diametro: 12742
+distanciaSol: 150000000
+tipo: TERRESTRE
+esObservable: true
+PerOrbital: 1
+PerRotacional: 1

p2: Planeta
+nombre: Júpiter
+cantidadSatélites: 79
+masa: 1.899E27
+volumen: 1.4313E15
+diametro: 139820
+distanciaSol: 750000000
+tipo: GASEOSO
+esObservable: true
+PerOrbital: 11.86
+PerRotacional: 0.41

Ejercicio 2.3:

```
package appejercicio2.pkg3;
```

```
enum tipoA {CIUDAD, SUBCOMPACTO, COMPACTO, FAMILIAR,  
EJECUTIVO, SUV}
```

```
package appejercicio2.pkg3;
```

```
enum tipoColor {BLANCO, NEGRO, ROJO, NARANJA,  
AMARILLO, VERDE, AZUL, VIOLETA}
```

```
package appejercicio2.pkg3;
```

```
enum tipoCom {GASOLINA, BIOETANOL, DIESEL, BIODISESEL,  
GAS_NATURAL}
```

```
package appejercicio2.pkg3;
```

```
public class Automóvil {  
    String marca;  
    int modelo;  
    int motor;  
    int númeroPuertas;  
    int cantidadAsientos;  
    int velocidadMáxima;  
    int velocidadActual = 0;
```

```
boolean tieneMultas = false;
int cantidadMultas = 0;
boolean automatico;
tipoCom tipoCombustible;
tipoA tipoAutomóvil;
tipoColor color;
```

```
Automóvil(String marca, int modelo, int motor, tipoCom tipoCombustible,
tipoA tipoAutomóvil, int númeroPuertas, int cantidadAsientos,
int velocidadMáxima, tipoColor color, boolean automatico) {
    this.marca = marca;
    this.modelo = modelo;
    this.motor = motor;
    this.tipoCombustible = tipoCombustible;
    this.tipoAutomóvil = tipoAutomóvil;
    this.númeroPuertas = númeroPuertas;
    this.cantidadAsientos = cantidadAsientos;
    this.velocidadMáxima = velocidadMáxima;
    this.color = color;
    this.automatico = automatico;
}
```

```
String getMarca() {
    return marca;
}
```

```
int getModelo() {  
    return modelo;  
}
```

```
int getMotor() {  
    return motor;  
}
```

```
tipoCom getTipoCombustible() {  
    return tipoCombustible;  
}
```

```
tipoA getTipoAutomóvil() {  
    return tipoAutomóvil;  
}
```

```
int getNúmeroPuertas() {  
    return númeroPuertas;  
}
```

```
int getCantidadAsientos() {  
    return cantidadAsientos;  
}
```

```
int getVelocidadMáxima() {  
    return velocidadMáxima;  
}
```

```
tipoColor getColor() {  
    return color;  
}
```

```
int getVelocidadActual() {  
    return velocidadActual;  
}
```

```
boolean getautomatico() {  
    return automatico;  
}
```

```
void setMarca(String marca) {  
    this.marca = marca;  
}
```

```
void setModelo(int modelo) {  
    this.modelo = modelo;  
}
```

```
void setMotor(int motor) {  
    this.motor = motor;  
}
```

```
void setTipoCombustible(tipoCom tipoCombustible) {  
    this.tipoCombustible = tipoCombustible;  
}
```

```
}
```

```
void setTipoAutomóvil(tipoA tipoAutomóvil) {  
    this.tipoAutomóvil = tipoAutomóvil;  
}
```

```
void setNúmeroPuertas(int númeroPuertas) {  
    this.númeroPuertas = númeroPuertas;  
}
```

```
void setCantidadAsientos(int cantidadAsientos) {  
    this.cantidadAsientos = cantidadAsientos;  
}
```

```
void setVelocidadMáxima(int velocidadMáxima) {  
    this.velocidadMáxima = velocidadMáxima;  
}
```

```
void setColor(tipoColor color) {  
    this.color = color;  
}
```

```
void setVelocidadActual(int velocidadActual) {  
    this.velocidadActual = velocidadActual;  
}
```

```
void setAutomatico(boolean automatico) {
```

```
    this.automatico = automatico;
}
```

```
void acelerar(int incrementoVelocidad) {
    if (velocidadActual + incrementoVelocidad <= velocidadMáxima) {
        velocidadActual = velocidadActual + incrementoVelocidad;
    }
```

```
    else {
        velocidadActual = velocidadActual + incrementoVelocidad;
        tieneMultas = true;
        cantidadMultas = cantidadMultas + 1;

        System.out.println("Se superó la velocidad máxima, Total de multas: " +
            cantidadMultas);
    }
}
```

```
boolean determinarSiTieneMultas() {
    return tieneMultas;
}
```

```
int determinarTotalMultas() {
    return cantidadMultas;
}
```

```
void desacelerar(int decrementoVelocidad) {
    if ((velocidadActual - decrementoVelocidad) > 0) {
        velocidadActual = velocidadActual - decrementoVelocidad;
```

```

    }
    else {
        System.out.println("No se puede decrementar a una velocidad negativa.");
    }
}

void frenar() {
    velocidadActual = 0;
}

double calcularTiempoLlegada(int distancia) {
    return distancia/velocidadActual;
}

void imprimir() {
    System.out.println("Marca = " + marca);
    System.out.println("Modelo = " + modelo);
    System.out.println("Motor = " + motor);
    System.out.println("Tipo de combustible = " + tipoCombustible);
    System.out.println("Tipo de automóvil = " + tipoAutomóvil);
    System.out.println("Número de puertas = " + númeroPuertas);
    System.out.println("Cantidad de asientos = " + cantidadAsientos);
    System.out.println("Velocida máxima = " + velocidadMáxima);
    System.out.println("Color = " + color);
    System.out.println("Automatico = " + automatico);
}

```

```
}
```

```
package appejercicio2.pkg3;
```

```
public class AppEjercicio23 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Automóvil auto1 = new  
Automóvil("Ford",2018,3,tipoCom.DIESEL,tipoA.EJECUTIVO,5,6,250,tipoColor.NEGRO,true);
```

```
        auto1.imprimir();
```

```
        auto1.setVelocidadActual(240);
```

```
        System.out.println("Velocidad actual = " + auto1.velocidadActual);
```

```
        auto1.acelerar(20);
```

```
        System.out.println("Velocidad actual = " + auto1.velocidadActual);
```

```
        auto1.acelerar(30);
```

```
        System.out.println("Velocidad actual = " + auto1.velocidadActual);
```

```
        auto1.desacelerar(100);
```

```
        System.out.println("Velocidad actual = " + auto1.velocidadActual);
```

```
        auto1.frenar();
```

```
        System.out.println("Velocidad actual = " + auto1.velocidadActual);
```

```
        auto1.desacelerar(20);
```

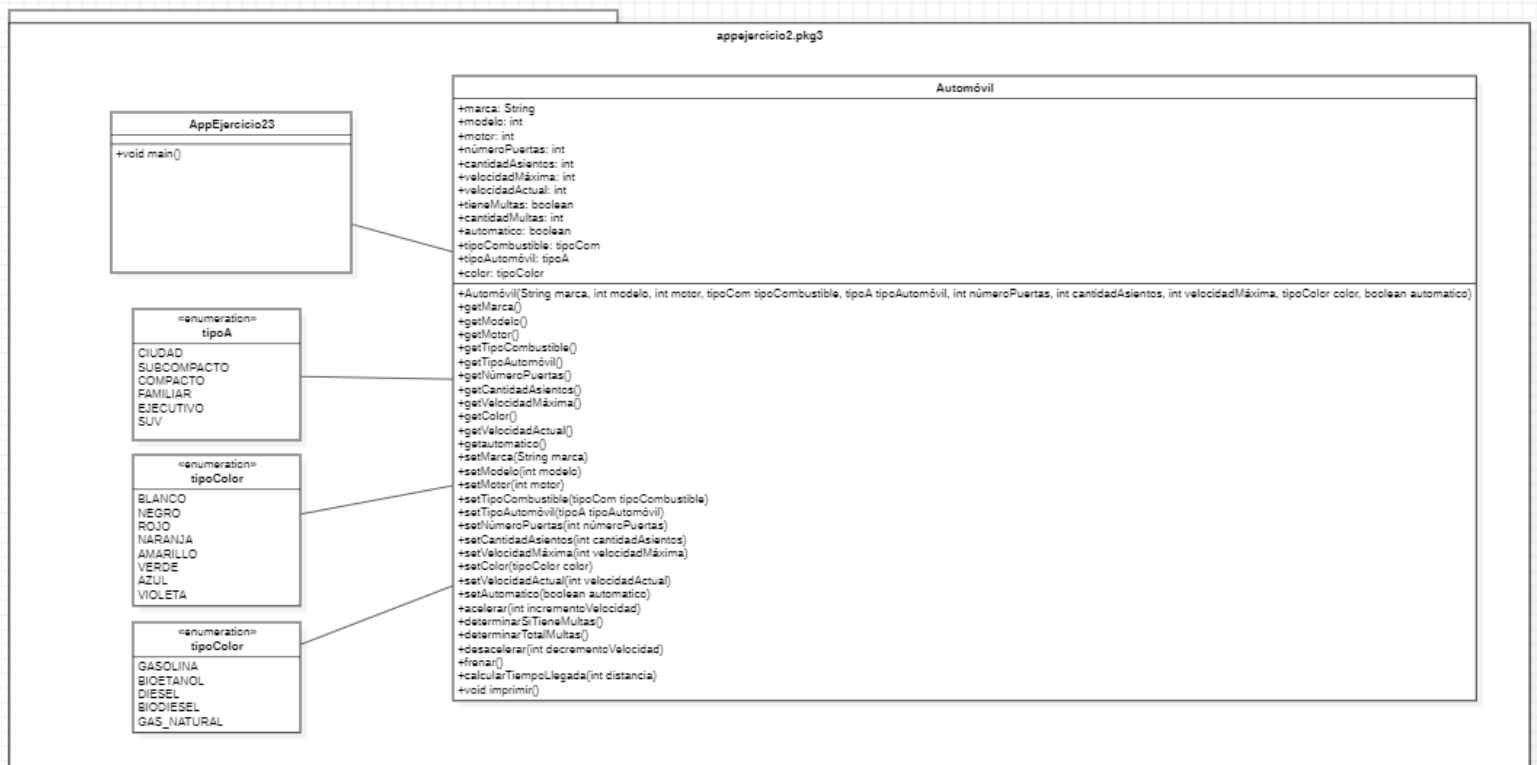
```
        System.out.println("¿Tiene multas? = " + auto1.tieneMultas);
```

```

        System.out.println("Cantidad de multas = " + auto1.cantidadMultas);
    }
}

```

Diagrama:



auto1: Automóvil

```

+marca; Ford
+modelo: 2018
+motor: 3
+tipoCombustible: DIESEL
+tipoAutomóvil: EJECUTIVO
+numeroPuertas: 5
+cantidadAsientos: 6
+velocidadMáxima: 250
+color: NEGRO
+automatico: true

```

Ejercicio 2.4:

```
package appejercicio2.pkg4;
```

```
public class Círculo {  
    int radio;  
  
    Círculo(int radio) {  
        this.radio = radio;  
    }  
  
    double calcularArea() {  
        return Math.PI*Math.pow(radio,2);  
    }  
  
    double calcularPerímetro() {  
        return 2*Math.PI*radio;  
    }  
}
```

```
package appejercicio2.pkg4;
```

```
public class Rectángulo {  
    int base;  
    int altura;  
  
    Rectángulo(int base, int altura) {  
        this.base = base;  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    double calcularArea() {
```

```
        return base * altura;
    }

    double calcularPerímetro() {
        return (2 * base) + (2 * altura);
    }
}
```

```
package appejercicio2.pkg4;
```

```
public class Cuadrado {
    int lado;

    public Cuadrado(int lado) {
        this.lado = lado;
    }

    double calcularArea() {
        return lado*lado;
    }

    double calcularPerímetro() {
        return (4*lado);
    }
}
```

```
package appejercicio2.pkg4;
```

```
public class TrianguloRectangulo {
    int base;
    int altura;
```

```

public TrianguloRectangulo(int base, int altura) {

    this.base = base;

    this.altura = altura;

}

double calcularArea() {

    return (base * altura / 2);

}

double calcularPerímetro() {

    return (base + altura + calcularHipotenusa());

}

double calcularHipotenusa() {

    return Math.pow(base*base + altura*altura, 0.5);

}

void determinarTipoTriángulo() {

    if ((base == altura) && (base == calcularHipotenusa()) && (altura ==
calcularHipotenusa())){

        System.out.println("Es un triángulo equilátero");}

    else if ((base != altura) && (base != calcularHipotenusa()) && (altura !=
calcularHipotenusa())){

        System.out.println("Es un triángulo escaleno");}

    else{

        System.out.println("Es un triángulo isósceles"); }

    }

}

package appejercicio2.pkg4;

```

```
public class Rombo {  
    int dMayor;  
    int dMenor;  
    int lado;  
    public Rombo(int dMayor, int dMenor, int lado) {  
        this.dMayor = dMayor;  
        this.dMenor = dMenor;  
        this.lado = lado;  
    }  
    double calcularArea() {  
        return (dMayor*dMenor)/2;  
    }  
    double calcularPerímetro() {  
        return (4*lado);  
    }  
}
```

```
package appejercicio2.pkg4;
```

```
public class Trapecio {  
    int bMayor;  
    int bMenor;  
    int altura;  
    int lado1;  
    int lado2;  
    public Trapecio(int bMayor, int bMenor, int altura, int lado1, int lado2) {  
        this.bMayor = bMayor;  
    }  
}
```

```

        this.bMenor = bMenor;

        this.altura = altura;

        this.lado1 = lado1;

        this.lado2 = lado2;
    }

    double calcularArea() {

        return ((bMayor+bMenor)*altura)/2;
    }

    double calcularPerímetro() {

        return lado1+lado2+bMayor+bMenor;
    }
}

```

```

package appejercicio2.pkg4;

```

```

public class AppEjercicio24 {

    public static void main(String[] args) {

        Círculo figura1 = new Círculo(2);

        Rectángulo figura2 = new Rectángulo(1,2);

        Cuadrado figura3 = new Cuadrado(3);

        TrianguloRectangulo figura4 = new TrianguloRectangulo(3,5);

        Rombo figura5 = new Rombo(8,6,5);

        Trapecio figura6 = new Trapecio(8,2,4,5,5);

        System.out.println("El área del círculo es = " + figura1.calcularArea());

        System.out.println("El perímetro del círculo es = " + figura1.calcularPerímetro());

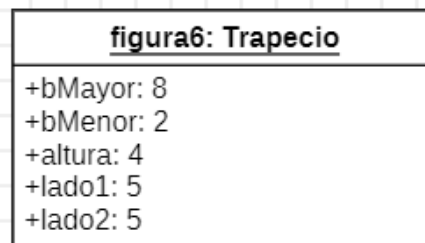
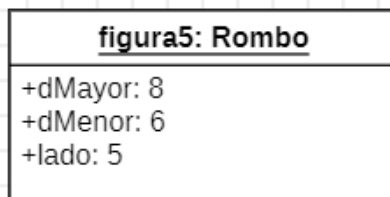
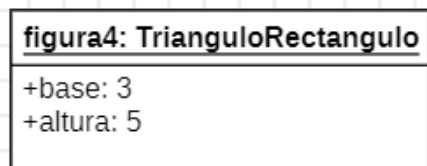
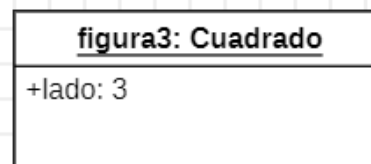
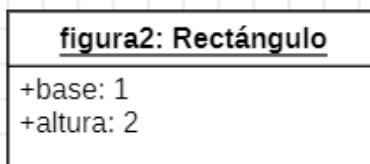
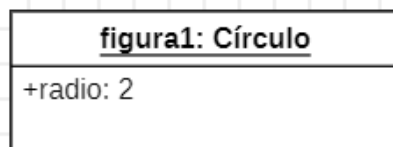
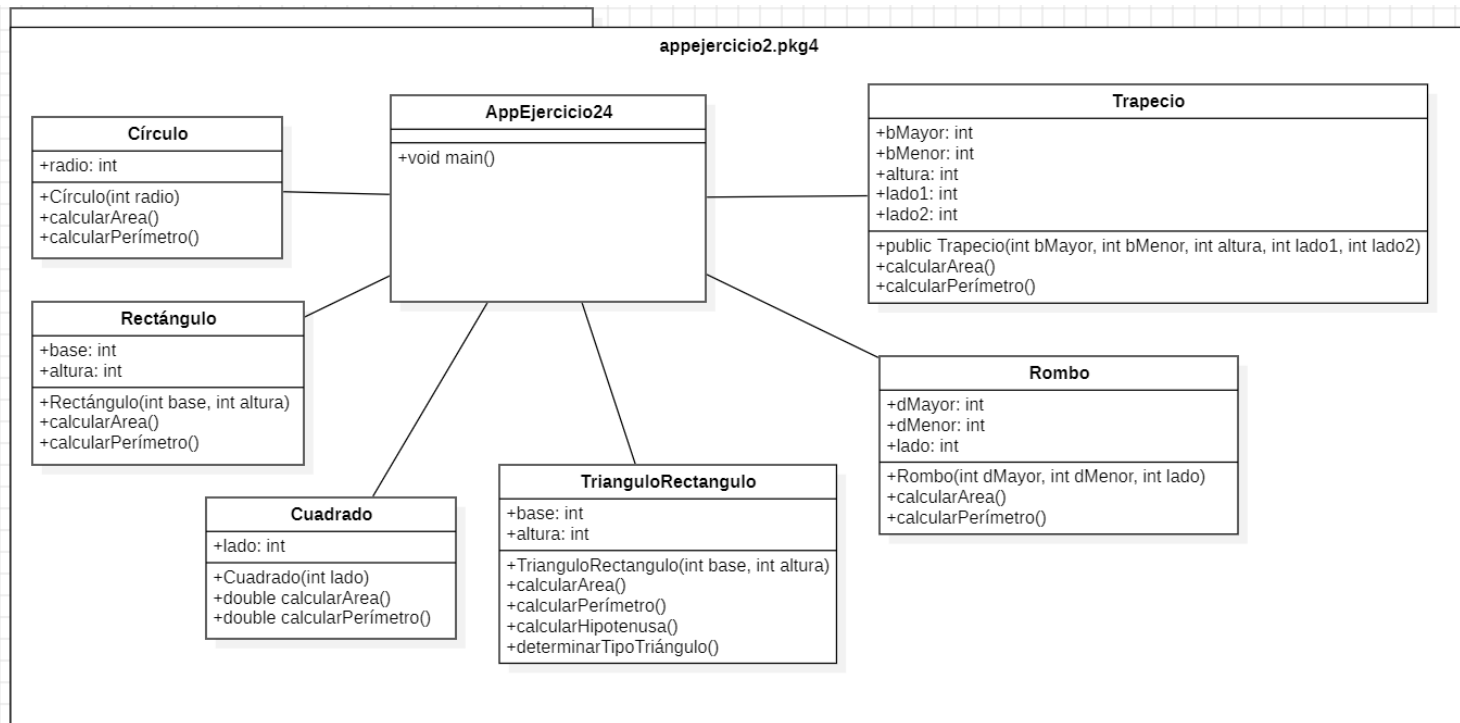
        System.out.println();
    }
}

```

```
System.out.println("El área del rectángulo es = " + figura2.calcularArea());
System.out.println("El perímetro del rectángulo es = " + figura2.calcularPerímetro());
System.out.println();
System.out.println("El área del cuadrado es = " + figura3.calcularArea());
System.out.println("El perímetro del cuadrado es = " + figura3.calcularPerímetro());
System.out.println();
System.out.println("El área del triángulo es = " + figura4.calcularArea());
System.out.println("El perímetro del triángulo es = " + figura4.calcularPerímetro());
figura4.determinarTipoTriángulo();
System.out.println();
System.out.println("El área del rombo es = " + figura5.calcularArea());
System.out.println("El perímetro del rombo es = " + figura5.calcularPerímetro());
System.out.println();
System.out.println("El área del trapecio es = " + figura6.calcularArea());
System.out.println("El perímetro del trapecio es = " + figura6.calcularPerímetro());
}

}
```

Diagrama:



Ejercicio 2.5:

```
package appejercicio2.pkg5;
```

```
enum tipo {AHORROS, CORRIENTE}
```

```
package appejercicio2.pkg5;
```

```
public class CuentaBancaria {  
    String nombresTitular;  
    String apellidosTitular;  
    int númeroCuenta;  
    tipo tipoCuenta;  
    double saldo = 0;  
    double pim;  
    CuentaBancaria(String nombresTitular, String apellidosTitular,  
int numeroCuenta, tipo tipoCuenta, double pim) {  
        this.nombresTitular = nombresTitular;  
        this.apellidosTitular = apellidosTitular;  
        this.númeroCuenta = numeroCuenta;  
        this.tipoCuenta = tipoCuenta;  
        this.pim = pim;  
    }  
    void imprimir() {  
        System.out.println("Nombres del titular = " + nombresTitular);  
        System.out.println("Apellidos del titular = " + apellidosTitular);  
        System.out.println("Número de cuenta = " + númeroCuenta);  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Tipo de cuenta = " + tipoCuenta);

        System.out.println("Saldo = " + saldo);
    }

    void consultarSaldo() {

        System.out.println("El saldo actual es $" + saldo);
    }

    boolean consignar(int valor) {

        if (valor > 0) {

            saldo = saldo + valor;

            System.out.println("Se ha consignado $" + valor + " en la cuenta. El nuevo saldo es $" + saldo);

            return true;
        }

        else {

            System.out.println("El valor a consignar debe ser mayor que cero.");

            return false;
        }
    }

    boolean retirar(int valor) {

        if ((valor > 0) && (valor <= saldo)) {

            saldo = saldo - valor;

            System.out.println("Se ha retirado $" + valor + " de la cuenta. El nuevo saldo es $" + saldo);

            return true;
        }

        else {

            System.out.println("El valor a retirar debe ser menor que el saldo actual.");

            return false;
        }
    }
}
```

```

    }
}

void calcularNuevoSaldo() {
    double interes = saldo * (pim / 100);
    saldo = saldo + interes;

    System.out.println("Se aplicó un interés de $" + interes + " (" + pim + "% mensual). El
nuevo saldo es $" + saldo);
}
}

package appejercicio2.pkg5;

public class AppEjercicio25 {

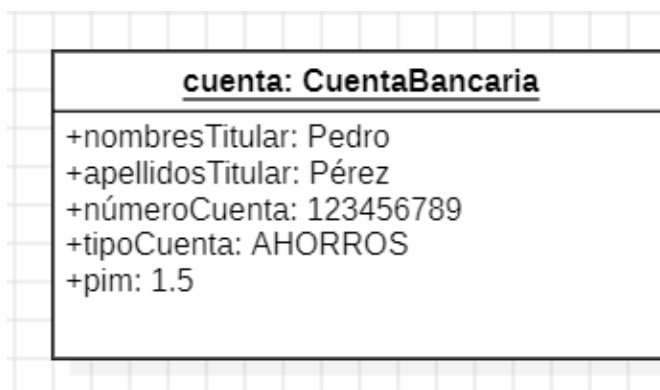
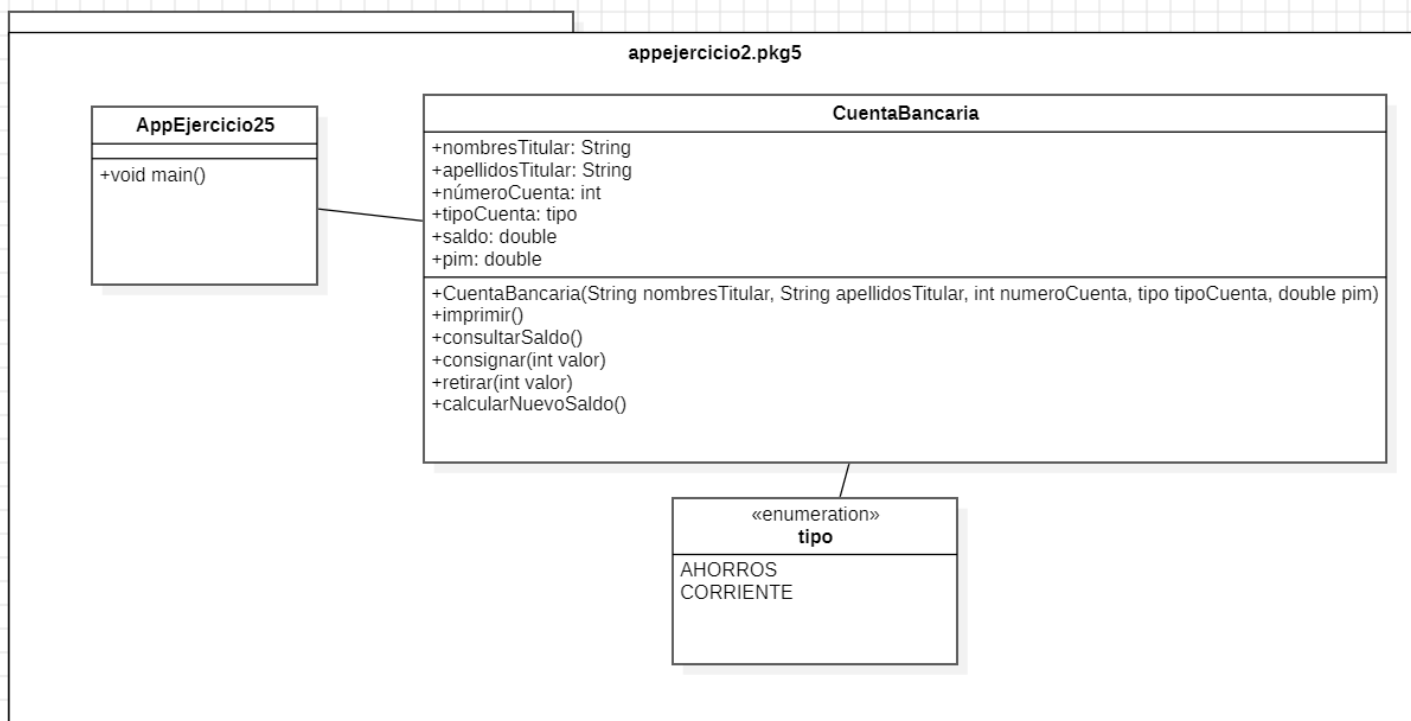
    public static void main(String[] args) {
        CuentaBancaria cuenta = new
CuentaBancaria("Pedro","Pérez",123456789,tipos.AHORROS, 1.5);

        cuenta.imprimir();
        cuenta.consignar(200000);
        cuenta.consignar(300000);
        cuenta.retirar(400000);
        cuenta.consultarSaldo();
        cuenta.calcularNuevoSaldo();
        cuenta.consultarSaldo();
    }

}

```

Diagrama:



Link al repositorio de GitHub: <https://github.com/samuelcano-stack/Actividad-2-POO>